



MAIN & STATIC

Coders.Eleven - JAVA

#1 static

Motivation

Objektbezogene Methoden

Statische Methoden

#2 main

Aufbau

Tipps & Tricks



#1 static

Motivation

Objektbezogene Methoden

Statische Methoden



Motivation

- Bisher haben wir nur objektbezogene Methoden geschrieben
 - Implizit haben wir jedoch schon statische Methoden verwendet
- Beispielsweise: Methoden aus der `Math`-Klasse, `main`-Methode

Objektbezogene Methoden

- Haben wir bisher immer geschrieben
- Objektbezogene Methoden brauchen immer ein Objekt
 - In der `main`-Methode wurde immer eine Instanz erstellt anhand welcher die jeweilige Methode aufgerufen werden konnte
- Beispiel:

```
Bus b1 = new Bus();  
b1.print();  
b1.einsteigen( anzahl: 40 );
```

Statische Methoden

- Statische Methoden brauchen kein Objekt
- Sie können also aufgerufen werden, auch wenn kein Objekt einer Klasse existiert
 - Keine Instanz mehr notwendig
- Werden im UML-Diagramm unterstrichen
- Beispiel:

```
double a = Math.random();  
double b = Math.random();  
  
double x = Math.max(a, b);  
  
System.out.println(x);
```


Warum nicht alle Methoden static?

- OOP (Vererbung, Polymorphie) – beides später
- Datenkapselung – machen wir schon
- Erweiterbarkeit und Flexibilität – machen wir teilweise

#2 main

Aufbau
Tipps & Tricks



• Aufbau

static – die Methode braucht kein Objekt

String[] args – Array, welches die Kommandozeilenparameter enthält

```
public static void main(String[] args) {  
    //Anweisungen  
}
```

public – von außerhalb der Klasse kann auf die Methode zugegriffen werden

void – die Methode hat keinen Rückgabewert

#2 main

public

- Die `main`-Methode muss `public` sein, damit sie von der JVM gefunden wird
- Ist sie `private`, bekommen Sie einen Fehler
 - `main`-Methode kann nicht gefunden werden

• • • • static

#2 main

- Die `main`-Methode muss `static` sein
- Wird das Programm ausgeführt, ist kein Objekt verfügbar
 - JVM lädt `main`-Methode in den Speicher, ohne eine Instanz zu erstellen

void

- Jede Java-Methode muss einen Rückgabebetyp haben
- main-Methode „returnt“ nichts
 - Deshalb void

String[] args

- [] stehen für Array – schauen wir uns später an
 - Vereinfacht gesagt: Eine Speicherstruktur, in welcher mehrere Werte gespeichert werden können
 - In diesem Fall eine Ansammlung von Strings
- Beim Starten des Programms können Kommandozeilenparameter übergeben werden
 - Ist optional
 - Werden wir nicht brauchen
 - Werden keine Parameter übergeben, ist das Array leer

Tipps & Tricks

- Sie können sich die `main`-Methode als „Benutzereingabe“ vorstellen
- Prinzipiell gibt es in einem Projekt nur eine `main`-Methode (als Einstiegspunkt)
 - Es ist möglich, pro Klasse eine `main`-Methode zu schreiben
- Wir werden die `main`-Methode als „Testmethode“ verwenden
 - Versuchen Sie also in Zukunft in Ihrer `main`-Methode Ihr Programm zu testen
 - Achten Sie vor allem darauf, Werte zu verwenden, welche Ihr Programm „herausfordern“
 - Beispielsweise Grenzwerte für ein `if`-Statement